

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. **Nuqtaviy baholovchi** (*Point Estimator*) va **baho** (*Estimate*) ni bir-biridan ajratish va nima uchun xossalar faqat *baholovchiga* tegishli ekanini tushuntirish.
2. **Siljimaganlik** (*Unbiasedness*), **samaradorlik** (*Efficiency*) va **asoslilik** (*Consistency*) ni ta'riflash hamda ularni ma'lum bosh to'plamda **o'lchash** — aytish emas.
3. $MSE = siljish^2 + Var$ ayniyatini yozish va nima uchun *siljigan* baholovchi ba'zan aniqroq ekanini ko'rsatish.
4. σ o'rniga s qo'yilganda nima buzilishini aytish, **t -taqsimot** (*Student's t -distribution*) ni va uning yagona parametri — **erkinlik darajasi** (*Degrees of Freedom*) ni ishlatish.
5. O'rtacha uchun **ishonch oralig'i** (*Confidence Interval*) ni qo'lda qurish (90 %, 95 %, 99 %) va uni **to'g'ri** talqin qilish.
6. Ulush uchun Wald, Vilson va Agresti–Coull oraliqlarini qurish; Wald qayerda buzilishini aytish.
7. Berilgan **xatolik chegarasi** (*Margin of Error*) uchun zarur tanlanma hajmini hisoblash.
8. **Butstrep** (*Bootstrap*) bilan formulasiz oraliq qurish va butstrep *ishlamaydigan* holni nomlash.
9. Ishonch oralig'ining beshta keng tarqalgan noto'g'ri talqinini tanish va har birining nima uchun noto'g'ri ekanini *sonlar bilan* ko'rsatish.

Dastlabki bilimlar: 9-hafta nimani allaqachon bilasiz deb hisoblaydi

Bu hafta yangi ehtimollik apparati kiritmaydi. U 7-haftaning natijalarini *teskari* yo'nalishda ishlatadi: 7-haftada μ dan $\bar{x}$ ga qarab ehtimollik hisoblagan edik, endi $\bar{x}$ dan μ ga qarab xulosa chiqaramiz.

Hafta	Nima kerak	9-haftada qayerda ishlatiladi
1-hafta	Bosh to'plam va tanlanma farqi; $\bar{x}$, s^2 , s ta'riflari (T3, T5, T6); median va barqarorlik; tanlanma siljishi va <i>Literary Digest</i> (1936)	s ni hisoblash — <i>har bir</i> oraliqning 2-qadami; median baholovchi sifatida (F91); 5-noto'g'ri talqin
5-hafta	Normal taqsimot, $z = (x - \mu)/\sigma$ standartlashtirish, Φ jadvali, $z_{0.975} = 1,96$	t ning z bilan solishtirilishi; σ ma'lum bo'lgan oraliq (F98); shartlarni tekshirish
7-hafta	$E[\bar{X}] = \mu$ (F76); $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (F77); $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (F78); MLT (F82); muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti (F85); kerakli n (F87, F88)	Butun hafta shu to'rt natija ustida turadi. F78 dagi σ ni s ga almashtirish — 9-haftaning <i>yagona</i> yangi harakati

Uchta jumla bilan takrorlash. (i) $\bar{X}$ — tasodifiy miqdor; uning markazi μ , tarqoqligi $\sigma/\sqrt{n}$. (ii) MLT: n yetarli bo'lsa $\bar{X}$ ning taqsimoti normalga yaqin. (iii) n ni oshirish *tasodifiy* xatoni kamaytiradi, *siljishni* esa umuman kamaytirmaydi.

Agar F77 va F78 esingizda bo'lmasa, davom etmang. 7-hafta tarqatmasining 4-bo'limiga qayting — bu 15 daqiqa, va usiz bu haftaning har bir formulasi yodlanadigan qatorga aylanadi.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Formulalar qutilarida **F89–F108** deb raqamlangan — raqamlash 7-haftadan davom etadi (F75–F88 o'sha yerda, F57–F74 6-haftada, F38–F56 5-haftada, F22–F37 4-haftada, F1–F21 2–3-haftalarda). 1-haftaning tavsifiy statistika formulalari alohida qator bilan **T1–T10** deb raqamlangan va F qatoriga kirmaydi. Uy vazifasida va yakuniy imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning eng muhim beshta qismi: (i) **6-bo'lim** — t ning kritik qiymatlari jadvali (uni imtihonga olib

kelasiz); (ii) **8-bo'lim** — bug'doy hosildorligi misolining boshidan oxirigacha qo'lda ishlangan hisobi; (iii) **9-bo'lim** — ishonch oralig'i *nimani anglatadi* (kursning eng ko'p xato qilinadigan sahifasi); (iv) **15-bo'lim** — keng tarqalgan xatolar; (v) **18-bo'lim** — bir sahifalik formula kartasi.

Bu haftada ISHLATILMAYDIGAN narsalar. Gipoteza sinovi, H_0 va H_A , p -qiymat, I va II tur xatolari, ikki tanlanmani solishtirish, χ^2 , regressiya — bularning hammasi **10–13-haftalarda**. Uy vazifasida ularni ishlatmang; bu haftaning savollariga ular kerak emas va ular uchun ball berilmaydi.

2 Baholovchi va baho: bitta harf, ikkita tushuncha

Butun hafta bitta savoldan o'sib chiqadi: *qo'limizda bitta tanlanma bor; undan μ haqida nima ayta olamiz?* Javobning birinchi qismi — eng yaxshi taxminni berish; ikkinchi qismi — shu taxminning *qanchalik ishonchsiz* ekanini o'lchash. Birinchisi *nuqtaviy baholash*, ikkinchisi *oraliqli baholash* deyiladi.

F89 · Baholovchi va baho

Parametr (*Parameter*) θ — bosh to'plamning qat'iy, noma'lum soni (μ , σ^2 , p , median).

$$\underbrace{\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)}_{\text{baholovchi: qoida, tasodifiy miqdor}} \implies \underbrace{\hat{\theta}_{\text{kuiz}} = g(x_1, \dots, x_n)}_{\text{baho: son, tasodifiy emas}}$$

Misol. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ — baholovchi; qo'lingizdagi 10 ta hosildorlik qiymatidan chiqqan $\bar{x} = 4,6350$ — baho.

Nima uchun bu farq muhim. Siljimaganlik, samaradorlik va asoslilik — bularning hammasi *barcha mumkin bo'lgan tanlanmalar* bo'yicha aytiladigan gaplar, ya'ni ular baholovchining tanlanma taqsimoti (F75) haqida. “Mening bahom siljimagan” — **ma'nosiz jumla**: bitta son siljimagan bo'la olmaydi, xuddi bitta tanga tashlash “0,5 ehtimollikka ega” bo'lmagani kabi.

	Baholovchi	Baho	Tekshiruv savoli
Nima	Formula, qoida	Son	“Uni kalkulyatorga kiritsam bir xil javob chiqadimi?”
Belgisi	$\bar{X}, S^2, \hat{P}$	$\bar{x}, s^2, \hat{p}$	Bosh harf $\Rightarrow$ tasodifiy
Tasodifiy	Ha	Yo'q	Tanlanma o'zgarsa o'zgaradimi?
Xossalari bormi	Ha: $E[\hat{\theta}]$, $\text{Var}(\hat{\theta})$, MSE	Yo'q	“E[4,635]” — ma'nosiz

1-jadval. Baholovchi va baho. Imtihonda tez ball beradigan ko'nikma: savolda “bu baholovchi siljimaganmi?” deyilsa — javob *barcha* tanlanmalar haqida; “bu baho to'g'rimi?” degan savol esa umuman ma'noga ega emas va uni shunday deb aytish kerak.

3 Uchta xossa — aytilgan emas, o'lgan

Bu haftaning uslubi butun kursdan farq qiladi: **bosh to'plam bizga ma'lum**. Bu 2 467 ta kinoning byudjeti (mln \$, haqiqiy ma'lumot): $\mu = 35,804977$, $\sigma = 37,404842$, $\sigma^2 = 1399,12$, medianasi 22,00, qiyshiqqligi $\gamma_1 = 1,6168$. μ ni bilganimiz uchun har bir baholovchining xatosini *aytmasdan*, **sanab** chiqamiz.

3.1 Siljimaganlik

F90 · Siljish va siljimaganlik

$$\text{Siljish}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta; \quad \hat{\theta} \text{ siljimagan} \iff E[\hat{\theta}] = \theta.$$

So'z bilan: baholovchi *o'rtacha hisobda* nishonga tegadi. Bu bitta tanlanmada xato yo'q degani **emas** — har bir tanlanmada xato bor; faqat ularning o'rtachasi nolga teng.

7-haftadan ma'lum: $E[\bar{X}] = \mu$ (F76) va $E[s^2] = \sigma^2$ (F80). s_n^2 (ya'ni n ga bo'lingan variant) esa siljigan: $E[s_n^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, demak siljishi $-\sigma^2/n$.

Quyidagi jadval har bir n uchun 20 000 ta tanlanma olib, baholovchilarning o'rtachasini hisoblaydi (MIN-STD generatori, urug' 20260901 + n).

Baholovchi	$n=5$	$n=10$	$n=30$	Nishon	Xulosa
$\bar{X}$	35,674	35,601	35,814	$\mu = 35,805$	siljimagan
$s^2 (n-1 \text{ bilan})$	1389,6	1383,9	1400,1	$\sigma^2 = 1399,1$	siljimagan
$s_n^2 (n \text{ bilan})$	1111,6	1245,5	1353,5	$\sigma^2 = 1399,1$	siljigan
tanlanma medianasi	26,55	24,75	23,20	median = 22,00	siljigan

2-jadval. Siljimaganlikning o'lchovi. "Yaqin" degan so'z yetarli emas — shovqinni o'lchash kerak. $n = 5$ da $\bar{X}$ uchun Monte-Karlo xatosi $\pm 0,2321$, kuzatilgan farq esa $-0,1304$: farq shovqin ichida. s^2 uchun shovqin $\pm 18,72$, farq $-9,57$ — yana ichida. Ammo s_n^2 ning $n = 5$ dagi siljishi $-287,5$, nazariy $-\sigma^2/n = -279,8$: bu shovqin emas, *muntazam va oldindan aytiladigan* siljish. Median ustuni boshqa narsani ko'rsatadi — tanlanma medianasi bosh to'plam medianasini ham biroz yuqori baholaydi (qiyshiq bosh to'plamda), va μ ning baholovchisi umuman emas: bu ikki har xil parametr (22,00 va 35,80).

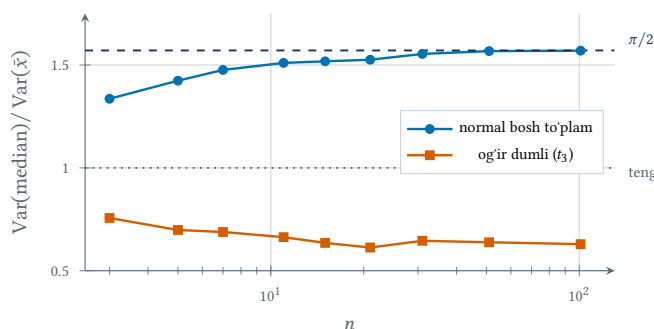
3.2 Samaradorlik

F91 · Samaradorlik va nisbiy samaradorlik

Ikkita *siljimagan* baholovchidan dispersiyasi kichigi **samaraliroq**. Nisbiy samaradorlik:

$$RE(\hat{\theta}_2 \text{ ga nisbatan } \hat{\theta}_1) = \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}.$$

Normal bosh to'plamda $\text{Var}(\text{median})/\text{Var}(\bar{X}) \rightarrow \pi/2 = 1,5708$: median 57 % ko'proq tarqaladi, demak o'rtacha samaraliroq.



n	$\text{Var}(\bar{x})$	$\text{Var}(\text{med})$	nisbat
<i>normal bosh to'plam</i>			
5	0,199192	0,283634	1,4239
11	0,089995	0,135922	1,5103
31	0,032488	0,050484	1,5539
101	0,009966	0,015644	1,5698
<i>og'ir dumli t_3</i>			
5	0,577580	0,403150	0,6980
11	0,267243	0,177270	0,6633
31	0,092821	0,059919	0,6455
101	0,029406	0,018503	0,6292

1-rasm va 3-jadval. Nisbat 1 dan katta bo'lsa o'rtacha yutadi, kichik bo'lsa median yutadi. **Xulosa** — va u butun kursning g'oyasi: "eng yaxshi baholovchi" degan narsa yo'q. Normal bosh to'plamda o'rtacha 57 % ga samaraliroq; og'ir dumli t_3 da esa median 37,1 % ga kam tarqaladi va u yutadi. Javob usulga emas, **bosh to'plam shakliga** bog'liq — bu 5-haftadagi *barqarorlik* g'oyasining bevosita davomi. 20 000 ta tanlanma, MINSTD, urug'lar 20260950 + n va 20260980 + n .

3.3 Asoslilik

F92 · Asoslilik

$$\hat{\theta}_n \text{ asosli} \iff P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{har qanday } \varepsilon > 0 \text{ uchun, } n \rightarrow \infty.$$

Bu — 7-haftadagi katta sonlar qonunining (F81) baholovchilar tiliga tarjimasi. **Siljimaganlik va asoslilik bir narsa emas**: siljimagan, ammo asossiz baholovchi ham bor (masalan "har doim X_1 ni ol" — siljimagan, chunki $E[X_1] = \mu$, ammo n oshganda aniqroq bo'lmaydi).

n	$P(\bar{X} - \mu > 2)$	$P(\bar{X} - \mu > 5)$
5	0,90560	0,78160
25	0,78300	0,50800
100	0,59680	0,18460
400	0,28460	0,00740
1 600	0,03080	0,00000

4-jadval. Asoslilik — o'lchangan. Ikkala ustun ham nolga intiladi, demak $\bar{X}$ asosli. **Diqqat: sekin intiladi.** $n = 100$ da ham $\bar{X}$ μ dan 2 mln \$ dan ko'proq chetlashish ehtimolligi 0,60. Asoslilik — *limit* haqidagi va'da, sizning $n = 100$ tanlanmangiz haqidagi kafolat emas.

3.4 Siljigan, ammo aniqroq: MSE

F93 · O'rtacha kvadratik xato (MSE) va uning yoyilmasi

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \underbrace{(E[\hat{\theta}] - \theta)^2}_{\text{siljish}^2} + \underbrace{\text{Var}(\hat{\theta})}_{\text{tarqoqlik}}.$$

Isbot (bir qator). $\hat{\theta} - \theta$ ni $(\hat{\theta} - E[\hat{\theta}]) + (E[\hat{\theta}] - \theta)$ ko'rinishida yozing, kvadratga ko'taring va kutilmani oling: ko'ndalang had $2(E[\hat{\theta}] - \theta) E[\hat{\theta} - E[\hat{\theta}]] = 0$, chunki ikkinchi ko'paytuvchi nolga teng.

Amaliy ma'nosi: **aniqlikning ikkita manbai bor** — nishondan chetga surilish va nishon atrofida sochilish. Ularni birga o'lchash kerak.

n	siljish(s^2)	MSE(s^2)	siljish(s_n^2)	MSE(s_n^2)	nazariy $\frac{2}{n-1}$	nazariy $\frac{2n-1}{n^2}$
3	+0,007	1,026	-0,329	0,564	1,000	0,556
5	-0,002	0,502	-0,201	0,362	0,500	0,360
10	+0,005	0,227	-0,095	0,193	0,222	0,190
30	-0,005	0,069	-0,038	0,066	0,069	0,066

5-jadval. Normal bosh to'plam, $\sigma^2 = 1$ ni baholaymiz. **Kutilmagan natija:** siljigan s_n^2 ning MSE si *har bir* n da kichikroq — ya'ni u haqiqiy σ^2 ga o'rtacha hisobda *yaqinroq*. Simulyatsiya nazariya bilan mos: $n = 3$ da 1,026 va 0,564 (nazariy 1,000 va 0,556).

Nega baribir $n - 1$ ga bo'lamiz?

Chunki *siljimaganlik* boshqa formulalarga **ko'chadi**: s^2 siljimagan bo'lgani uchun dispersiya tahlili, regressiya va oraliqlarning formulalari sodda va bir-biriga mos bo'lib qoladi. MSE afzalligi esa ko'chmaydi — u faqat normal bosh to'plamda va faqat σ^2 ning o'zini baholashda ishlaydi. Ya'ni $n - 1$ — **kelishuv**, ilohiy haqiqat emas. Statistika ko'p qoidalar shunday: ular biror mezon bo'yicha optimal, va *qaysi mezon* degan savol har doim ochiq.

4 σ ni s ga almashtirsak nima buziladi

7-haftada har bir masalada kimdir sizga σ ni sovg'a qilardi. Bu — ataylab qilingan soddalashtirish va u *aldov* edi: σ bosh to'plam parametri, va agar biz uni bilsak, μ ni ham bilardik. Endi qarzni to'laymiz.

F94 · t -statistika va t -taqsimot

$X_1, \dots, X_n$ — normal bosh to'plamdan olingan $\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$ tanlanma bo'lsa,

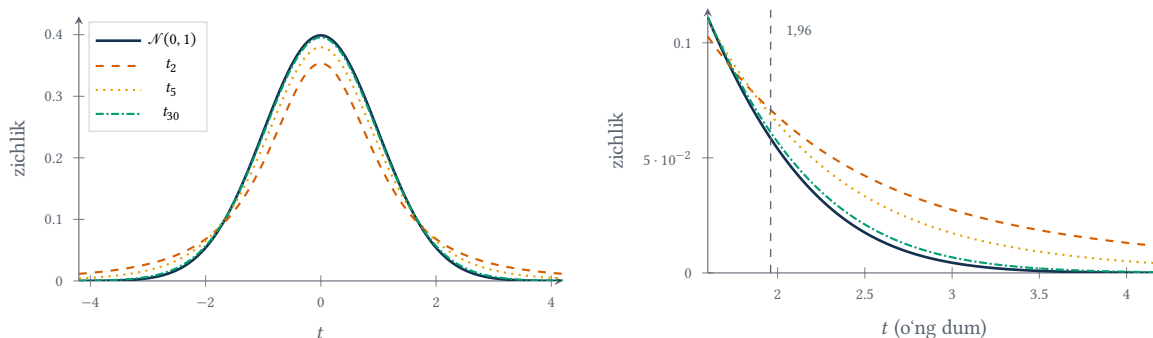
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{ammo} \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

Nima o'zgardi. Z da maxraj — qat'iy son, faqat surat tasodifiy. T da **maxraj ham tasodifiy**: bu ikkita tasodifiy miqdorning nisbati. Agar tanlanmada tasodifan kichik s chiqsa, T katta qiymat oladi — shuning uchun T ning dumlari normalnikidan og'irroq.

t_ν ning xossalari: simmetrik, markazi 0; $\text{Var}(T) = \nu/(\nu - 2)$ ($\nu > 2$ bo'lganda), $\nu \leq 2$ da dispersiya mavjud emas; $\nu \rightarrow \infty$ da $t_\nu \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

n	df	SD(Z)	SD(T)	nazariy $\sqrt{\frac{df}{df-2}}$	$P(T > 1,96)$
3	2	1,003	4,612	∞	0,1905
5	4	1,000	1,403	1,4142	0,1184
10	9	1,005	1,137	1,1339	0,0821
30	29	0,993	1,028	1,0364	0,0579
100	99	1,001	1,012	1,0103	0,0533

6-jadval. Normal bosh to'plamdan 40 000 ta tanlanma. **Uchinchi ustun har doim 1 atrofida — Z ning taqsimoti n ga bog'liq emas.** To'rtinchi ustun esa har doim 1 dan katta va faqat sekin tushadi. Oxirgi ustun eng muhimi: $P(|T| > 1,96)$ hech qachon 0,05 emas. $n = 5$ da u 0,1184 — demak 1,96 ga tayangan “95 %” oraliq aslida taxminan 88 % oraliq. Bu xato *sizning foydangizga emas*: u sizni haqiqiy holatdan ko'ra ishonchliroq qilib ko'rsatadi.



2-rasm. *Chapda:* to'rtta egri chiziq markazda deyarli ustma-ust tushadi — shuning uchun “ t normalga o'xshaydi” degan taassurot paydo bo'ladi. *O'ngda:* o'sha chiziqlarning dum qismi kattalashtirilgan. **Faqat shu yerda, va biz aynan shu yerdan foydalanamiz:** 95 % oraliqning chegarasi dumda yotadi. Chiziqlar rang bilan ham, *shakl* bilan ham farqlanadi (uzluksiz, uzuq, nuqtali, nuqta-chiziq).

F95 · Erkinlik darajasi

$$df = n - 1 \quad (\text{bitta o'rtacha uchun}).$$

Nima uchun $n - 1$? s ni hisoblash uchun $\bar{x}$ ishlatiladi, $\bar{x}$ esa ma'lumotning o'zidan chiqarilgan. Shu sababli n ta chetlashish $x_i - \bar{x}$ o'zaro bog'liq: ularning yig'indisi majburan nolga teng, demak $n - 1$ tasini bilsangiz oxirgisi avtomatik aniqlanadi. Bu — 7-haftadagi s^2 ning siljimaganligi (F80) uchun berilgan javobning aynan o'zi, faqat boshqa tomondan qarang.

Amaliy tekshiruv: $n = 10$ ta hosildorlik qiymatining chetlashishlari yig'indisi 0,0000 (8-bo'limdagi jadvalning oxirgi qatoriga qarang) — bu tasodif emas, ayniyat.

5 t ning narxi

$t_{1-\alpha/2}(\nu)$ har doim $z_{1-\alpha/2}$ dan katta, demak t -oraliq z -oraliqdan kengroq. Bu *jarima* emas — **halollik**: σ ni bilmasligimiz qo'shimcha ishonchsizlik keltiradi, t esa shu ishonchsizlikni oraliqqa *qo'shib qo'yadi*.

df	n	$t_{0,975}$	1,96 dan farq	ortiqcha kenglik
1	2	12,7062	10,7462	+548,3 %
2	3	4,3027	2,3427	+119,5 %
4	5	2,7764	0,8165	+41,7 %
9	10	2,2622	0,3022	+15,4 %
19	20	2,0930	0,1331	+6,8 %
29	30	2,0452	0,0853	+4,4 %
59	60	2,0010	0,0410	+2,1 %
99	100	1,9842	0,0243	+1,2 %
999	1 000	1,9623	0,0024	+0,1 %
∞	—	1,959964	0	0 %

7-jadval. t ning narxi. **Amaliy qoida:** $df \geq 30$ da farq 4 % dan kam — shuning uchun ko'p qo'llanmalarda “katta tanlanmada z ishlatga ham bo'ladi” deyiladi. **Lekin nega ishlatasiz?** Kalkulyator ikkalasini ham bir xil oson hisoblaydi, jadval esa qo'lingizda.

Har doim t . Bu qoidaning yagona istisnosi — masalada σ ning o'zi berilgan bo'lsa (F_{98}).

6 t ning kritik qiymatlari jadvali

Quyidagi jadvalni imtihonga olib kelasiz. Har bir katak — $t_{1-\alpha/2}(v)$, ya'ni **ikki tomonlama** ishonch darajasiga mos kritik qiymat. Bir tomonlama 95 % kerak bo'lsa, 90 % ustunidan foydalaning (chunki $t_{0,95}$ ikkala jadvalda ham bir xil son).

df	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %
1	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768
15	1,3406	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564
30	1,3104	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500

df	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %
32	1,3086	1,6939	2,0369	2,4487	2,7385
35	1,3062	1,6896	2,0301	2,4377	2,7238
40	1,3031	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045
45	1,3006	1,6794	2,0141	2,4121	2,6896
50	1,2987	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778
60	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603
70	1,2938	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479
80	1,2922	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387
90	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
100	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
120	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
150	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
200	1,2858	1,6525	1,9719	2,3451	2,6006
300	1,2844	1,6499	1,9679	2,3388	2,5923
500	1,2832	1,6479	1,9647	2,3338	2,5857
1000	1,2824	1,6464	1,9623	2,3301	2,5808
$\infty (z)$	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Jadvaldan foydalanish

- (1) $df = n - 1$ ni hisoblang.
- (2) Ishonch darajasi ustunini toping.
- (3) df jadvalda yo'q bo'lsa — **kichikroq** df ni oling (bu oraliqni biroz kengaytiradi, ya'ni *ehtiyotkor* tomonga adashasiz).
- (4) Oxirgi qator (∞) — normal taqsimotning z qiymatlari.

8-jadval. t -taqsimotning kritik qiymatlari. Jadval gen/04_tarqatma_faoliyat_w09.py skripti bilan yaratilgan va nazorat qiymatlari bilan tekshirilgan ($t_{0,975}(1) = 12,7062$, $t_{0,975}(9) = 2,2622$, $t_{0,975}(29) = 2,0452$, $z_{0,975} = 1,959964$). **Ustunlarni chalkashtirmang:** imtihonda eng ko'p uchraydigan texnik xato — 95 % o'rniga 90 % ustunini o'qish.

7 O'rtacha uchun ishonch oralig'i

F96 · O'rtacha uchun t -oraliq

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \text{ya'ni} \quad \underbrace{\bar{x}}_{\text{baho}} \pm \underbrace{t_{1-\alpha/2}(n-1)}_{\text{ishonch darajasi}} \times \underbrace{SE = \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{aniqlik}}$$

Shartlar. (1) tanlanma tasodifiy va kuzatuvlar bog'liqsiz ($n < 0,05N$); (2) n kichik bo'lsa bosh to'plam taxminan normal — n katta bo'lganda MLT (F82) buni yumshatadi; (3) chetlashgan kuzatuvlar tekshirilgan. α — ishonchsizlik ulushi: 95 % uchun $\alpha = 0,05$.

F97 · Xatolik chegarasi

$$E = t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \text{oraliq eni} = 2E.$$

E — oraliqning yarim eni. Gazetalarda “ ± 3 foiz punkt” deb yoziladigan son aynan shu. **Uchta narsaga bog'liq:** s (tabiiy tarqoqlik — sizga bog'liq emas), n (sizning sarmoyangiz) va ishonch darajasi (sizning tanlovingiz).

F98 · σ MA'LUM bo'lgandagi z -oraliq

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (z_{0,975} = 1,959964)$$

Qachon ishlatiladi: amalda deyarli hech qachon; imtihonda esa faqat masalada σ ning o'zi berilgan bo'lsa. Belgini e'tiborsiz qoldirmang: formulada s emas, σ turibdi. Agar sizda faqat s bo'lsa — bu formula **noto'g'ri**, va u oraliqni juda tor qiladi (11-bo'limdagi qoplash jadvali buni sanab ko'rsatadi).

F99 · O'rtacha uchun kerakli tanlanma hajmi

$$E \geq z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \iff n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

Nima uchun bu yerda t emas, z ? Chunki rejalashtirish paytida n hali noma'lum, demak df ham noma'lum — doiraviy bog'liqlik hosil bo'ladi. Amaliy yechim: z bilan hisoblang, keyin natijani 2–3 ta kuzatuvga oshiring. σ ham noma'lum bo'lsa, uning o'rniga oldingi tadqiqotdagi s ni yoki sinov tanlanmasidagi qiymatni *rejalashtirish qiymati* sifatida qo'ying va buni hisobotda ochiq yozing.

F100 · Eni va tanlanma hajmi bog'liqligi

$$\text{eni} = 2t \frac{s}{\sqrt{n}} \propto \frac{1}{\sqrt{n}} \implies \text{enini yarmiga tushirish uchun } n \text{ ni 4 barobar oshiring.}$$

Bu — 7-haftadagi $\sqrt{n}$ qonunining (F78) bevosita natijasi. **Aniq tekshiruv:** $n = 10$ dan $n = 40$ ga o'tganda eni $\frac{t_{0,975}(39)}{t_{0,975}(9)} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2,0227}{2,2622} \cdot \frac{1}{2} = 0,4471$ barobarga tushadi — t ning kamayishi tufayli hattoki yarmidan ham ko'proq.

Kutilgan eni (kino byudjeti, $\sigma = 37,4048$)				Kerakli n (z bilan)	
n	$t_{0,975}(n-1)$	t bilan eni	z bilan eni	E	$n \geq$
5	2,7764	92,89	65,57	10 mln \$	54
10	2,2622	53,52	46,37	5 mln \$	215
25	2,0639	30,88	29,32	2 mln \$	1 344
50	2,0096	21,26	20,74	1 mln \$	5 375
100	1,9842	14,84	14,66		
400	1,9659	7,35	7,33		
1 000	1,9623	4,64	4,64		

9-jadval. Chap qism: t va z oraliqlarining eni. $n = 100$ da farq atigi 1,2 %, $n = 400$ da 0,3 % — ammo $n = 5$ da t -oraliq 41,7 % kengroq. O'ng qism: E ni 10 marta kichraytirish uchun n 100 marta kattalashadi ($54 \rightarrow 5\,375$). Statistikaning eng qimmat jumlası shu.

8 To'liq qo'lda hisob: O'zbekiston bug'doy hosildorligi

Masala. 2009–2018 yillarda O'zbekistonda bug'doy hosildorligi (t/ga) quyidagicha bo'lgan. Bu 10 yilni shu davrning *tasodifiy* yillari deb hisoblab (bu faraz haqida quyida alohida gap bor), o'rtacha hosildorlik uchun 90 %, 95 % va 99 % ishonch oraliqlarini quring. *Manba: OWID / FAOSTAT, data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv.*

1-qadam. $\bar{x}$ ni toping

Yil	x (t/ga)	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
2009	4,901	+0,2660	0,070756
2010	4,600	−0,0350	0,001225
2011	4,556	−0,0790	0,006241
2012	4,710	+0,0750	0,005625
2013	4,739	+0,1040	0,010816
2014	4,782	+0,1470	0,021609
2015	4,818	+0,1830	0,033489
2016	4,802	+0,1670	0,027889
2017	4,316	−0,3190	0,101761
2018	4,126	−0,5090	0,259081
Yig'indi	46,3500	0,0000	0,538492

10-jadval. Uchinchi ustunning yig'indisi *aynan* nolga teng — bu tekshiruv, tasodif emas (F95). Agar sizda nol chiqmasa, $\bar{x}$ da yoki ayirishda xato bor; davom etmang.

$$\bar{x} = \frac{46,3500}{10} = \mathbf{4,635000 \text{ t/ga}}$$

2-qadam. s va SE ni toping

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{0,538492}{9} = 0,059832, \quad s = \sqrt{0,059832} = \mathbf{0,244607},$$

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,244607}{\sqrt{10}} = \frac{0,244607}{3,162278} = \mathbf{0,077351 \text{ t/ga}}.$$

3-qadam. Shartlarni tekshiring

Shartlar (assumptions)

(1) **Bog'liqsizlik.** $n = 10$, bosh to'plam — barcha mumkin bo'lgan yillar; $n < 0,05N$ sharti muammo tug'dirmaydi. Ammo *halol bo'lish kerak*: ketma-ket yillar bog'liqsiz emas (iqlim, texnologiya, siyosat yil-oshib davom etadi) — 10-jadvalda qiymatlar 2009–2016 da o'sib, keyin tushgani ko'rinib turibdi. Demak bu oraliq *mavjud ma'lumot tarqoqligini* tasvirlaydi va uni “kelajakdagi hosildorlik” uchun prognoz sifatida o'qish **noto'g'ri**. Vaqt qatorlari 3-kursda alohida o'rganiladi. (2) **Normallik.** $n = 10$ kichik, shuning uchun bu shart muhim — va shuning uchun uni *aytmaymiz, o'lchaymiz*. Tanlanma qiyshiqqligi $\gamma_1 = -1,2388$ (chapga qiyshiq: past hosilli 2017–2018 yillar dumni chapga cho'zadi). Ammo o'lchovning o'zi ham noaniq: $n = 10$ da $SE(\gamma_1) \approx \sqrt{6/n} = 0,7746$, demak kuzatilgan qiymat nolgacha atigi $1,2388/0,7746 \approx 1,6$ ta standart xato. Q–Q korrelyatsiyasi $r = 0,9343$ — ideal 1,0 dan past, lekin $n = 10$ uchun kutiladigan tarqoqlik doirasida. **To'g'ri xulosa:** normallik sharti ochiq *buzilgan* ham emas, *tasdiqlangan* ham emas — $n = 10$ da uni ajratib bo'lmaydi. Bu — halol javob, va uni natija bilan birga yozish kerak: oraliq *taxminiy* deb bayon qilinadi. (3) **Chetlashgan kuzatuv.** 4,126 eng kichik, ammo $\bar{x}$ dan atigi 2,1 ta s uzoqlikda — chetlashgan emas.

4-qadam. Kritik qiymatni jadvaldan oling va oraliqni yozing

$df = n - 1 = 9$. 8-jadvaldan:

Ishonch	$t_{1-\alpha/2}(9)$	$E = t \cdot SE$	Oraliq	Eni
90 %	1,8331	0,141794	[4,4932; 4,7768]	0,2836
95 %	2,2622	0,174981	[4,4600; 4,8100]	0,3500
99 %	3,2498	0,251379	[4,3836; 4,8864]	0,5028
Solishtirish uchun — XATO usul:				
95 % ($z = 1,96$)	1,9600	0,151608	[4,4834; 4,7866]	0,3032

11-jadval. 99 % oraliq 95 % dan 1,437 **barobar** keng — ko'proq ishonch tekinga kelmaydi, uning narxi *aniqlik*. Oxirgi qator: s qo'lingizda bo'la turib $z = 1,96$ ni ishlatsangiz, oraliq 13,36 % **ga tor** chiqadi — ya'ni siz aslida 95 % emas, undan past ishonchga ega bo'lasiz, lekin buni bilmaysiz.

5-qadam. Javobni SO'Z bilan yozing

Javobning to'g'ri yozilishi

“2009–2018 yillardagi 10 ta kuzatuvga asosan, O'zbekistonda bug'doyning o'rtacha hosildorligi uchun 95 % ishonch oralig'i [4,46; 4,81] t/ga ni tashkil etadi. Ya'ni bu oraliq — *shu turdagi* barcha oraliqlarning 95 % i haqiqiy o'rtachani qamrab oladigan usul bilan qurilgan.”

Uch narsa bo'lishi shart: (i) son ([4,46; 4,81]), (ii) **birlik** (t/ga), (iii) *nima* baholanayotgani (o'rtacha hosildorlik — bitta yilning hosildorligi emas!). Faqat sonni yozgan javobga to'liq ball berilmaydi.

Faraziy mashq — rasmiy statistika emas

O'zingiz mashq qiling. $n = 25$ ta korxonada o'rtacha oylik xarajat $\bar{x} = 48,0$ mln so'm, $s = 10,0$ mln so'm. ($\bar{x}$ va s — o'quv maqsadida tuzilgan, rasmiy statistika emas.)

$SE = 10,0/\sqrt{25} = 2,0$; $df = 24$.

90 %: $t = 1,7109 \Rightarrow [44,5782; 51,4218]$, eni 6,8435.

95 %: $t = 2,0639 \Rightarrow [43,8722; 52,1278]$, eni 8,2556.

99 %: $t = 2,7969 \Rightarrow [42,4061; 53,5939]$, eni 11,1878.

Agar $\sigma = 10,0$ *ma'lum* bo'lganda (F98): [44,0801; 51,9199] — $df = 24$ da farq kichik. Ammo $n = 5$ bo'lganda $t = 2,7764$ va farq 41,7 % ga chiqadi.

9 Ishonch oralig'i nimani anglatadi

Bu — butun kursdagi eng ko'p xato qilinadigan sahifa. Uni sekin o'qing.

9.1 Ta'rif — va nima uchun u shunday berilgan

Ta'rif · Qoplash va ishonch darajasi

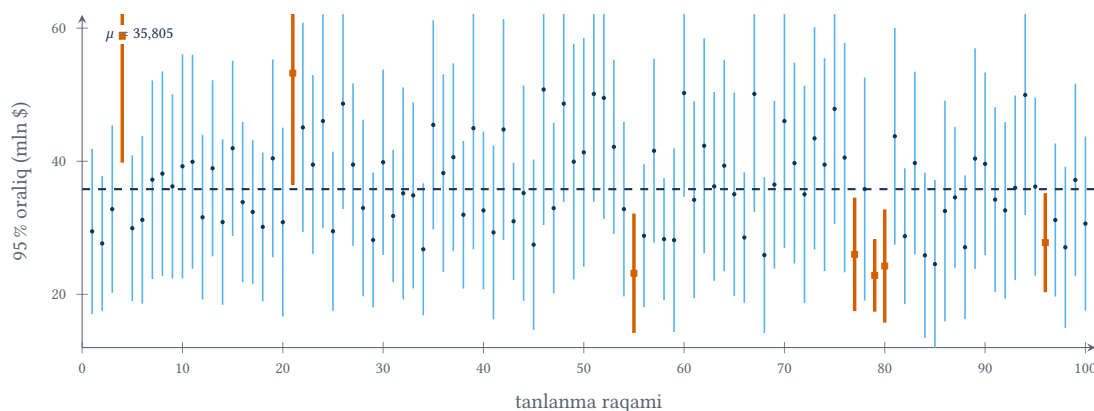
95 % ishonch oralig'i — bu shunday *usulki*, agar u **ko'p marta takrorlansa**, hosil bo'lgan oraliqlarning 95 % i haqiqiy parametрни qamrab oladi:

$$P\left(\underbrace{\bar{X} - t \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{tasodifiy}} \leq \underbrace{\mu}_{\text{qat'iy}} \leq \underbrace{\bar{X} + t \frac{s}{\sqrt{n}}}_{\text{tasodifiy}}\right) = 0,95.$$

Ehtimollik belgisi ostida nima turibdi — diqqat bilan qarang. Tasodifiy narsa — *chegaralar*, μ emas. Ehtimollik tanlanmani olishdan *oldin* aytiladigan gap. Tanlanma olingandan keyin chegaralar sonlarga aylanadi va tasodifiylik yo'qoladi.

9.2 Ta'rifni SANAB ko'rsatamiz: 100 ta tanlanma

Bosh to'plam bizga ma'lum ($\mu = 35,8050$), shuning uchun “qopladimi” degan savolga har safar *ha* yoki *yo'q* deb javob berish mumkin. $n = 30$ hajmli 100 ta tanlanma olamiz (MINSTD, urug' 20261300), har birida 95 % t -oralig'ini quramiz va sanaymiz.



3-rasm. 100 ta 95 % ishonch oralig'i. Ingichka ko'k chiziqlar — μ ni qoplagan 93 ta oraliq; qalin qizil chiziqlar va kvadrat markerlar — qoplamagan 7 tasi (4, 21, 55, 77, 79, 80, 96-tanlanmalar). Uzuq chiziq — haqiqiy μ . Rangdan tashqari chiziq qalinligi va marker shakli ham farqlanadi.

Bu rasmdan chiqadigan to'rtta xulosa

- (1) **93 ta qopladi, 7 tasi qoplamadi.** Kutilgani 95 — farq tasodifiy tebranish (100 ta sinovda standart og'ish $\sqrt{100 \cdot 0,95 \cdot 0,05} = 2,18$, demak 93 butunlay normal natija).
- (2) **Oraliqlar turli ENDA.** Eng tori 10,9078, eng kengi 40,7228 — 3,73 **barobar** farq. Sabab: s har tanlanmada boshqacha. σ ma'lum bo'lganda hammasi bir xil enda bo'lardi (F98) — demak enning o'zgarishi aynan σ ni bilmasligimizning ko'rinishi.
- (3) **Qoplamaganlar tasodifiy joylashgan** — ular “yomon” tanlanmalar emas, shunchaki $\bar{x}$ i tasodifan uzoqroq chiqqanlari.
- (4) **Siz umringizda faqat bitta chiziqni ko'rasiz** va u ko'k yoki qizil ekanini hech qachon bilmaysiz. Mana shu — ishonch oralig'ining butun mazmuni: *usulga* ishonasiz, bitta natijaga emas.

9.3 “95 % ehtimollik” nega noto'g'ri — aniq bayon

Eng muhim jumla

“ μ ning [4,46; 4,81] oralig'ida bo'lish ehtimolligi 95 %” — **noto'g'ri**.

Nima uchun aynan noto'g'ri. μ — qat'iy son. U tasodifiy tajribaning natijasi emas: u yo [4,46; 4,81] ichida, yo tashqarisida. Demak $P(\mu \in [4,46; 4,81])$ faqat 0 yoki 1 bo'lishi mumkin — va biz qaysi biri ekanini bilmaymiz. Bilmaslik — ehtimollik emas.

To'g'ri jumla. “Bu oraliqni ishlab chiqargan usul o'z oraliqlarining 95 % ida haqiqiy μ ni qamrab oladi.” Ya'ni 95 % — oraliqning emas, **usulning** xossasi. Xuddi shunday: “bu tanga adolatli” degan gap tanganing *tashlash usuli* haqida, qo'lingizdagi bitta natija haqida emas.

Dalil. 3-rasmdagi 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi. Har bir alohida oraliq uchun “qopladi” yoki “qoplamadi” — ikkitasidan biri, oraliq qiymat yo'q. 95 % faqat *sanoq* sifatida mavjud.

Halol izoh. Ehtimollikni parametrga bog'laydigan statistikaning boshqa maktabi ham bor (Bayes yondashuvi), va u “ishonch” o'rniga *ishonchlilik oralig'i* (credible interval) tushunchasini beradi. Ammo bu *boshqa* usul, boshqa faraz va boshqa hisob — t -oraliqni Bayescha o'qish mumkin emas. Morey va hammualliflar (2016) bu chalkashlikning tarixi va oqibatlarini batafsil tahlil qilgan.

10 Beshta noto'g'ri talqin — va nima uchun har biri noto'g'ri

#	Noto'g'ri jumla	Nima uchun noto'g'ri — aniq bayon va dalil
1	" μ ning shu oraliqda bo'lish ehtimolligi 95 %."	Xatoning turi: tasodifiy obyektни almashtirish. Ehtimollik μ ga emas, <i>chegaralarga</i> tegishli. Berilgan oraliq uchun ehtimollik 0 yoki 1. <i>Dalil:</i> 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi — bu <i>chastota</i> , har bir alohida oraliqning "ehtimolligi" emas.
2	"Kuzatuvlarning 95 % i shu oraliqda."	Xatoning turi: μ ni X bilan chalkashtirish. Oraliq <i>o'rtacha</i> haqida, alohida kuzatuvlar haqida emas; uning eni $SE = s/\sqrt{n}$ ga, kuzatuvlarniki esa s ga bog'liq — ular $\sqrt{n}$ barobar farq qiladi. <i>Dalil:</i> $n = 30$ tanlanmaning 95 % oraliq'i [26,4362; 52,3072]; unda 2 467 ta kinodan atigi 20,47 % i yotadi. Kuzatuvlarning 95 % i uchun butunlay boshqa oraliq kerak: [1,00; 150,00] — u 6,0 barobar keng.
3	"Ikki oraliq kesishsa, farq yo'q."	Xatoning turi: noto'g'ri obyekt uchun oraliq qurish. Kesishish "farq yo'q" degani emas: ikki alohida oraliqning kesishishi <i>farq</i> ning oraliq'i haqida to'g'ridan-to'g'ri gapira olmaydi. To'g'ri usul — <i>farq uchun</i> alohida oraliq qurish. Buni 11-haftada o'rganamiz; hozircha shu jumlaning ishlatmang.
4	"Oraliq keng — demak ma'lumot yomon."	Xatoning turi: sabab bilan oqibatni chalkashtirish. Eni $= 2t s/\sqrt{n}$ — uchta narsaga bog'liq: s (tabiiy tarqoqlik, sizga bog'liq emas), n (sarmoya) va ishonch darajasi (tanlov). <i>Dalil:</i> bir xil ma'lumotda 99 % oraliq 95 % dan 1,437 barobar keng — ma'lumot o'zgarmadi, faqat talab o'zgardi. Keng oraliq — halol javob; tor oraliq esa <i>yolg'on</i> bo'lishi mumkin.
5	" n katta — demak oraliq to'g'ri."	Xatoning turi: siljishni tasodifiy xato deb hisoblash. Oraliq <i>faqat</i> tasodifiy xatoni qamraydi. Tanlanma siljigan bo'lsa, n oshgani sayin oraliq <i>noto'g'ri joyning</i> atrofida tobora torroq bo'ladi — ya'ni siz xato javobga tobora ishonchliroq bo'lasiz. <i>Dalil:</i> <i>Literary Digest</i> (1936), 2,4 mln javob va butunlay noto'g'ri prognoz (1- va 7-haftalar).

Bitta ekran, ikkita savol — o'zingizni tekshirish

Har safar ishonch oraliq'ini o'qiganingizda ikkita savol bering. (1) **Bu oraliq nima haqida — μ haqidami yoki alohida kuzatuv haqidami?** (Agar "bitta korxona" haqida bo'lsa, sizga oraliq emas, *bashorat oraliq'i* kerak — u ancha keng.) (2) **Tanlanma qanday olingan?** Agar javob "o'zi-tanlangan", "kim javob bergan bo'lsa" yoki "qulay namuna" bo'lsa — oraliqning eni ahamiyatsiz, chunki u o'lchamaydigan xato hukmronlik qiladi.

11 Qoplash — bezak emas, dalil

Yuqoridagi ta'rif "95 % i qoplaydi" deydi. Bu *tekshiriladigan* da'vo: bosh to'plam ma'lum, demak sanash mumkin. Quyidagi ikkita jadval — shu tekshiruvning natijasi. Ular butun haftaning eng muhim dalili, chunki ular usulni *maqtabmaydi*, o'lchaydi.

n	z va s	t va s	z va ma'lum σ	t -oraliq eni
5	0,7855	0,8552	0,9559	81,78
10	0,8612	0,8909	0,9545	50,32
15	0,8896	0,9071	0,9548	39,90
30	0,9223	0,9311	0,9526	27,42
50	0,9329	0,9380	0,9519	21,05
100	0,9433	0,9457	0,9516	14,74
400	0,9497	0,9508	0,9511	7,34

n	z va s	t va s
3	0,8112	0,9517
5	0,8774	0,9510
10	0,9196	0,9515
30	0,9414	0,9505
100	0,9471	0,9504

12- va 13-jadval. Nominal 95 % oraliqning *haqiqiy* qoplashi, 20 000 ta tanlanma. *Chapda* — haqiqiy (qiyshiq, $\gamma_1 = 1,62$) kino byudjeti bosh to'plami; *o'ngda* — normal bosh to'plam.

Ikkala jadvaldan chiqadigan UCHTA xulosa — va ular bir-biriga bog'liq emas

(1) **s bilan z ishlatish qoplashni pasaytiradi.** Normal bosh to'plamda ham: $n = 3$ da 0,8112, $n = 5$ da 0,8774. Ya'ni "95 %" deb atalgan usul har 8 ta oraliqdan bittasida qo'shimcha xato qiladi. t **aynan shuni tuzatadi:** o'ng jadvalning ikkinchi ustuni har bir n da 0,95 — bu tasodif emas, t -taqsimotning ta'rifi.

(2) **Qiyshiq bosh to'plamda t ham yetarli emas.** Chap jadvalda $n = 5$ da t bilan qoplash atigi 0,8552. t normallikni tuzatmaydi.

(3) **Ayb qiyshqlikning o'zida ham emas — uchinchi ustunga diqqat bilan qarang.** σ ma'lum bo'lganda (s umuman

ishlatilmaganda) qoplash $n = 5$ da 0,9559, $n = 30$ da 0,9526 — ya'ni 0,95 dan **past emas**. Demak qiyshiq bosh to'plamda ham z -oraliq va'dasini bajaradi. O'ng jadval esa s ning o'zi ham aybdor emasligini ko'rsatadi: normal bosh to'plamda t har bir n da 0,95 beradi. Zarar faqat **juftlikdan** — s va qiyshqlik birga ishlaganda (mexanizm: 10.1-bo'lim). Amaliy xulosa o'zgarmaydi: σ noma'lumligini t hal qiladi; juftlikni esa katta n (MLT, F82) yoki butstrep (13-bo'lim) yoki boshqa parametr (masalan median).

“0,9311 ham 0,95 emas-ku, unda usul yaroqsizmi?”

Yo'q. Uchta narsani ajrating. (i) **Nominal** qoplash — va'da (0,95). (ii) **Haqiqiy** qoplash — o'lchangan qiymat. (iii) **Xatoning yo'nalishi** — bu yerda haqiqiy qoplash nominaldan *past*, ya'ni usul o'zini haqiqatdan ishonchliroq ko'rsatadi. Bu — ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan yo'nalish. *Amaliy xulosa*: kichik n va kuchli qiyshiq ma'lumotda t -oraliqning natijasini *taxminiy* deb bilib, imkon bo'lsa butstrep bilan solishtiring; n ni oshirish esa ikkala muammoni ham yechadi ($n = 400$ da qoplash 0,9508).

11.1 Mexanizm: nima uchun aynan s va qiyshqlik birgalikda

Uchta xulosa bitta savolni ochiq qoldirdi. Agar qiyshqlikning *o'zi* zarar bermasa (chap jadval, uchinchi ustun: 0,9559) va s ning *o'zi* ham zarar bermasa (o'ng jadval, t ustuni: 0,9510), unda 0,8552 qayerdan chiqadi? Javob — t ning *yashirin* shartida.

F108 · t -taqsimotning yashirin sharti

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \perp s \Rightarrow T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

t -taqsimotning butun kelib chiqishi shu zanjirga tayanadi: normal bosh to'plamda $\bar{X}$ bilan s **bog'liqsiz**. Agar bog'liqsizlik buzilsa, T ning taqsimoti t_{n-1} bo'lishdan to'xtaydi — va t jadvalidan olingan kritik qiymat noto'g'ri bo'ladi. **Bu shartni o'lchash mumkin.**

O'lchaymiz — xuddi shu ikki bosh to'plamda, xuddi shu 20 000 tanlanmada.

n	Corr($\bar{x}$, s) qiyshiq	Corr($\bar{x}$, s) normal	n	μ dan pastda	μ dan yuqorida
5	0,793	0,003	5	97,6 %	2,4 %
10	0,781	−0,003	10	95,4 %	4,6 %
30	0,784	0,015	30	86,7 %	13,3 %
100	0,782	−0,017	100	74,4 %	25,6 %

14- va 15-jadval. *Chapda* — $\bar{x}$ va s orasidagi korrelyatsiya ikkala bosh to'plamda. *O'ngda* — 12-jadvaldagi t -oraliqlardan **qoplamaganlari** qayerda yotadi: butunlay μ dan pastda yoki butunlay μ dan yuqorida. Manba: 20 000 tanlanma, haqiqiy kino byudjeti bosh to'plami.

Ikki jadvalni birga o'qish — uch qadam

(1) **Normal ustunda korrelyatsiya nol.** Bu tasodif emas — bu F108 dagi bog'liqsizlikning o'zi. Demak normal bosh to'plamda t jadvali *aynan* to'g'ri, va o'ng jadvaldagi 0,9510, 0,9515, 0,9505 shundan.

(2) **Qiyshiq ustunda korrelyatsiya 0,78 atrofida — va n oshgani bilan kamaymaydi.** Bu muhim: demak bu “kichik tanlanma effekti” emas, bosh to'planning xossasi. MLT $\bar{x}$ ning *taqsimotini* normallashtiradi, ammo $\bar{x}$ bilan s ning *bog'liqligini* yo'qotmaydi.

(3) **Oqibati — ikki xato bir tomonga qo'shiladi.** Musbat korrelyatsiya shuni anglatadiki, dumdagi katta qiymat tushmagan tanlanmada $\bar{x}$ *past* va s *kichik* chiqadi. Oraliq ham noto'g'ri joyda markazlashadi, ham juda tor bo'ladi. Bashorat: qoplamagan oraliqlar bir tomonda to'planishi kerak — va o'ng jadval buni tasdiqlaydi: $n = 5$ da qoplamaganlarning 97,6 % i butunlay μ dan **pastda**. Normal bosh to'plamda bu 50/50 bo'lardi.

Bu yerdan chiqadigan amaliy jumla

Qiyshiq ma'lumotda kichik n bilan qurilgan t -oraliq shunchaki “kamroq qoplaydi” emas — u **muntazam ravishda pastdan** xato qiladi. Kino byudjeti misolida bu “o'rta byudjetni tizimli kam baholash” degani. Xatoning *kattaligi* n bilan kamayadi (oxirgi ustun 50 % ga qarab yuradi), lekin sekin: $n = 100$ da ham qoplamagan oraliqlarning 74 % i pastda.

Nima qilish kerak. (i) Qiyshikliqni *o'lchang* (y_1 va uning SE si), (ii) natijani *taxminiy* deb bayon qiling, (iii) imkon bo'lsa butstrep bilan solishtiring (13-bo'lim), (iv) yoki boshqa parametrga o'ting (median — qiyshiq taqsimotda ko'pincha ma'noliroq).

12 Ulush uchun ishonch oralig'i

Endi μ emas, p — bosh to'plamdagi “ha” javoblarining ulushi. Bosh to'plamimizda PG-13 reytingli kinolar ulushi $p = 896/2467 = 0,363194$ (haqiqiy son) — demak bu yerda ham qoplashni sanash mumkin.

F101 · Wald oralig'i (darsliklardagi standart formula)

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \quad \hat{p} = \frac{x}{n}.$$

7-haftadagi $SE(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n}$ (F84) formulasida noma'lum p ning o'rniga $\hat{p}$ qo'yilgan — **butun muammo shu almashtirishdan kelib chiqadi**.

F102 · Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti

$$n\hat{p} \geq 10 \quad \text{va} \quad n(1-\hat{p}) \geq 10.$$

Bu shart normal yaqinlashishga *ruxsat beradi* yoki bermaydi — u hech narsani hisoblamaydi (7-haftadagi F85 ning oraliq uchun ko'rinishi). **Diqqat:** shart bajarilsa ham Wald oralig'i mukammal emas; bajarilmasa esa u umuman ishlatilmaydi.

F103 · Vilson oralig'i

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n}}{1 + \frac{z^2}{n}} \pm \frac{z}{1 + \frac{z^2}{n}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}} \quad (z = z_{1-\alpha/2})$$

Ko'rinishi qo'rqinchli, mazmuni oddiy: markaz $\hat{p}$ dan 0,5 *tomonga* biroz suriladi va oraliq hech qachon $[0; 1]$ dan chiqmaydi. **Zamonaviy adabiyot va IMS 2e aynan shuni tavsiya qiladi** (Braun, Say va Dasgupta, 2001).

F104 · Agresti–Coull oralig'i — eng oddiy tuzatish

$$\tilde{n} = n + z^2, \quad \tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{\tilde{n}} \quad \Rightarrow \quad \tilde{p} \pm z \sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{\tilde{n}}}$$

$z = 1,96$ da $z^2/2 = 1,9208 \approx 2$ va $z^2 = 3,8415 \approx 4$, shuning uchun qoida *esda qoladigan amaliy shaklga* keladi:

$$\tilde{p} = \frac{x+2}{n+4}, \quad \tilde{n} = n+4 \quad (“2 ta muvaffaqiyat va 2 ta muvaffaqiyatsizlik qo'shing”).$$

Ikkala shakl ham Agresti–Coull deb ataladi va ikkalasi ham to'g'ri, ammo ular *aynan bir xil emas*: $n = 100$, $x = 34$ da aniq shakl $[0,254431; 0,437407]$, amaliy shakl $[0,254721; 0,437587]$ — farq 0,00029, amalda ahamiyatsiz. **Javobingizda qaysi shaklni ishlatganingizni ayting**; ikkovini bir hisobda aralashtirish — xato, ikkovidan birini tanlash — emas. Quyidagi jadvalda *aniq* shakl ishlatilgan.

12.1 Qo'lda hisob: $n = 100$ ta kinodan 34 tasi PG-13

$$\hat{p} = \frac{34}{100} = 0,34; \quad n\hat{p} = 34 \geq 10 \quad \checkmark \quad n(1-\hat{p}) = 66 \geq 10 \quad \checkmark$$

$$SE = \sqrt{\frac{0,34 \cdot 0,66}{100}} = \sqrt{0,00224400} = 0,047371.$$

Usul	95 % oraliq	Eni	Markazi
Wald (F101)	[0,247155; 0,432845]	0,185690	0,340000
Vilson (F103)	[0,254615; 0,437223]	0,182608	0,345919
Agresti–Coull, aniq (F104)	[0,254431; 0,437407]	0,182977	0,345919
Agresti–Coull, “+2/ + 4” (F104)	[0,254721; 0,437587]	0,182866	0,346154

16-jadval. Haqiqiy $p = 0,363194$ — uchala oraliq ham qopladi. Shart bajarilgani va $\hat{p}$ markazga yaqin bo'lgani uchun farqlar kichik: markaz 0,5 tomonga atigi +0,005919 ga surilgan. **Bu — Wald yaxshi ishlaydigan hol.** Endi u yomon ishlaydigan holni ko'ramiz.

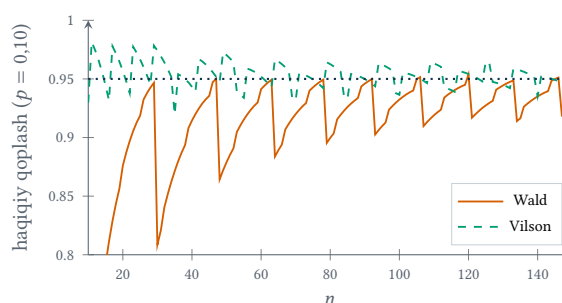
12.2 Wald qayerda buziladi

x ($n = 20$)	Wald	eni	Vilson	eni
0	[0,0000; 0,0000]	0,0000	[0,0000; 0,1611]	0,1611
1	[-0,0455; 0,1455]	0,1910	[0,0089; 0,2361]	0,2272
2	[-0,0315; 0,2315]	0,2630	[0,0279; 0,3010]	0,2732
5	[0,0602; 0,4398]	0,3795	[0,1119; 0,4687]	0,3568

17-jadval. $x = 0$ da Wald $[0; 0]$ ni beradi — ya'ni “ p aynan nolga teng, hech qanday ishonchsizlik yo'q”. Bu, albatta, bema'nilik: 20 ta kuzatuvda hech qanday muvaffaqiyat ko'rmaslik $p = 0$ ni *isbotlamaydi*. $x = 1$ va $x = 2$ da esa Wald **manfiy** quyi chegara beradi — ulush uchun mumkin bo'lmagan qiymat. Vilson ikkala kasallikdan ham xoli.

Sabab — bir jumlada. $\hat{p}$ ni o'z SE siga qo'yamiz. Tasodifan kichik $\hat{p}$ chiqsa, SE ham kichik chiqadi va oraliq *ikki marta* qisqaradi: markazi ham noto'g'ri joyda, eni ham juda tor.

p	Wald	Vilson	Agresti–Coull
0,05	0,8743	0,9546	0,9667
0,10	0,9175	0,9528	0,9594
0,30	0,9403	0,9506	0,9522
0,50	0,9432	0,9502	0,9509



18-jadval va 4-rasm. Chapda — $n = 10 \dots 200$ bo'yicha o'rtacha qoplash. Bu qiymatlar simulyatsiya emas: barcha mumkin bo'lgan x lar bo'yicha **aniq** yig'indi. O'ngda — o'sha qoplashning n ga bog'liqligi. **Grafikning tishli ko'rinishi xato emas:** X diskret bo'lgani uchun qoplash n bilan monoton emas, *tebranadi* (Braun, Say va Dasgupta, 2001). Eng yomon alohida katak: $p = 0,05$, $n = 20$ da Wald qoplashi 0,6389 — va'da qilingan 0,95 o'rniga.

Buning amaliy natijasi: bitta n dagi qiymatga qarab usul haqida xulosa chiqarish noto'g'ri — o'rtacha xulq-atvorga qarash kerak. O'rtacha bo'yicha tartib aniq: Wald < Vilson $\approx$ Agresti–Coull.

Nega baribir Wald ni o'rganamiz?

Chunki u hamma joyda — darsliklarda, hisobotlarda, dasturiy ta'minotning standart chiqishida, gazetalarda. Uni *tanish* va **qayerda buzilishini bilish** kerak. **Amaliy qoida:** n kichik yoki $\hat{p}$ 0 yoki 1 ga yaqin bo'lsa — **Vilson**. Aks holda uchulasi ham deyarli bir xil javob beradi (16-jadval).

F105 · Ulush uchun kerakli tanlanma hajmi

$$n \geq \frac{z_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)}{E^2}, \quad p \text{ noma'lum bo'lsa } p = 0,5 : \quad n \geq \frac{z_{1-\alpha/2}^2}{4E^2}.$$

$p(1-p)$ $p = 0,5$ da maksimal ($= 0,25$), shuning uchun 0,5 — **eng yomon hol** va u *kafolatli* hajm beradi.

E	$p = 0,5$ (kafolatli)	$p \approx 0,36$	Farq
0,05	385	356	-7,5 %
0,04	601	556	-7,5 %
0,03	1 068	988	-7,5 %
0,02	2 401	2 222	-7,5 %
0,01	9 604	8 885	-7,5 %

19-jadval. So'rovnomalarda " ± 3 foiz punkt" nima uchun standart ekani shundan ko'rinadi: $E = 0,03$ uchun $n \approx 1\,000$ yetarli, $E = 0,01$ uchun esa 9 604 — deyarli 10 barobar qimmat. p haqida ma'lumot bo'lsa ham foyda kichik ($-7,5\%$), shuning uchun amalda deyarli har doim $p = 0,5$ ishlatiladi.

13 Butstrep: formula bo'lmaganda

$\bar{x}$ uchun $SE = s/\sqrt{n}$ formulasi bor. **Median uchun-chi? Kvartil uchun? Variatsiya koeffitsiyenti uchun?** Ko'pchiligida formula yo'q — yoki bor, lekin dahshatli va faqat maxsus farazlar ostida.

Butstrepning g'oyasi (Efron, 1979)

Bosh to'plamdan qayta tanlab ololmaymiz — bizda faqat bitta tanlanma bor. **Ammo tanlanmaning o'zidan qaytarish bilan qayta tanlash mumkin**, chunki tanlanma — bosh to'plamning eng yaxshi mavjud surati.

Qadamlar: (1) tanlanmadan hajmi n bo'lgan **qayta tanlanma** (*Resample*) ni **qaytarish bilan** oling; (2) statistikani hisoblang; (3) buni B marta takrorlang ($B = 1\,000 \dots 10\,000$); (4) hosil bo'lgan B ta qiymatning taqsimoti — *butstrep taqsimoti*.

F106 · Butstrep standart xatosi

$$SE_{\text{butstrep}}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{k=1}^B (\hat{\theta}_k^* - \bar{\hat{\theta}}^*)^2}$$

Ya'ni: butstrep qiymatlarining oddiy standart og'ishi. **Formula umuman kerak emas** — faqat qayta tanlash va hisoblash.

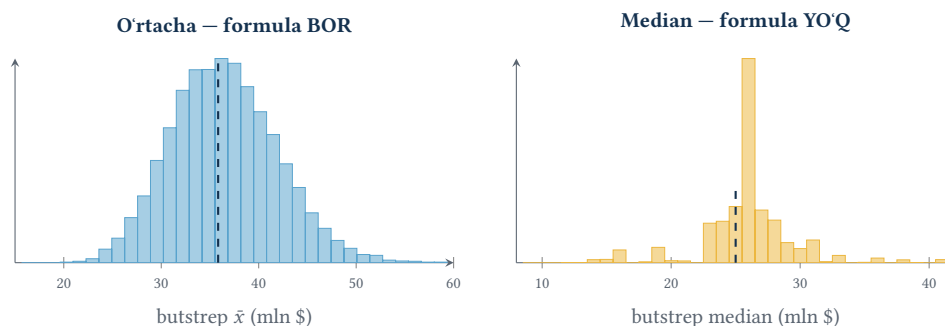
F107 · Protsentil butstrep oralig'i

$$[\hat{\theta}_{(\alpha/2)}^*; \hat{\theta}_{(1-\alpha/2)}^*] \quad \text{ya'ni} \quad 95\% \text{ uchun } [2,5 \text{ va } 97,5 \text{ protsentillar}]$$

Butstrep taqsimotining 2,5 va 97,5 protsentillari — tayyor oraliq. t ham, s ham, normallik farazi ham ishlatilmaydi. **Shartlar:** tanlanma tasodifiy, n juda kichik emas, va statistika *silli* (quyiga qarang).

13.1 Haqiqiy tanlanmada: $n = 40$

Kino byudjeti bosh to'plamidan $n = 40$ hajmli bitta tanlanma (MINSTD, urug' 20261400): $\bar{x} = 35,8375$, $s = 34,909764$, $SE = 5,519718$, medianasi 25,00. Klassik 95% t -oraliq: $[24,6728; 47,0022]$, eni 22,3294 — $\mu = 35,8050$ ni qopladi. Endi $B = 10\,000$ ta qayta tanlanma (urug' 20261401).



5-rasm. Ikkita butstrep taqsimoti. Uzuq chiziq — asl tanlanmadagi qiymat. **Median gistogrammasi tishli**, chunki median faqat tanlanmada *mavjud bo'lgan* qiymatlarni (yoki ularning yarim yig'indisini) oladi — bu butstrepning cheklovini ko'rsatadigan birinchi belgi.

	O'rtacha	Median
Asl qiymat	35,8375	25,0000
Klassik SE	$s/\sqrt{40} = 5,519718$	mavjud emas
Butstrep SE	5,439294	3,669515
Farq	1,46 % — deyarli bir xil	—
Klassik t -oralik	[24,6728; 47,0022]	mavjud emas
Protsentil oralik	[25,9549; 47,2207]	[15,0000; 32,5000]
Nishon	$\mu = 35,8050$ ✓	median = 22,00 ✓

20-jadval. Chap ustun — *tekshiruv*: formula bor joyda butstrep o'sha javobni beradi (butstrep SE klassikdan 1,46 % farq qiladi; protsentil oralik t -oralikning 0,9524 barobari). O'ng ustun — *maqsad*: formula yo'q joyda butstrep baribir javob beradi. Butstrepning butun qiymati shu ikki ustunning birgalikda o'qilishida.

13.2 Butstrep sehrli tayoqcha emas

n	butstrep protsentil	klassik t
10	0,884	0,924
30	0,920	0,926
100	0,938	0,930

21-jadval. 500 ta haqiqiy tanlanma, har birida $B = 2000$ butstrep; qoplash sanaladi. **Ikkalasi ham 0,95 dan past** — bosh to'plam qiyshiq, va butstrep buni tuzatmaydi. **Kichik n da butstrep t dan yomonroq** (0,884 va 0,924). Butstrep *formulani* almashtiradi, *ma'lumotni* emas: u tanlanmada bo'lmagan axborotni yarata olmaydi.

Butstrep ISHLAMAYDIGAN hol: maksimum

$n = 50$ hajmli tanlanma olamiz va bosh to'plamning **maksimumini** baholaymiz. Tanlanma maksimumi = 151,0 (haqiqiy bosh to'plam maksimumi 175,0).

4 000 ta butstrep qayta tanlanmasining maksimumi atigi **6 ta turli qiymat** oladi, va ularning 63,1 % i asl maksimumning *aynan o'zi*. Butstrep taqsimoti hech qachon 151 dan katta son bermaydi — chunki qayta tanlash faqat *mavjud* qiymatlar-dan oladi.

Qoida: butstrep *silliqlik* statistikalar uchun ishlaydi (o'rtacha, median, kvartil, korrelyatsiya, nisbat). Ekstremumlar (maksimum, minimum) va taqsimotning chekkasiga bog'liq boshqa kattaliklar uchun — **yo'q**.

14 Barcha formulalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F89	Baholovchi $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$ va baho $\hat{\theta}_{\text{kuz}}$	Har safar “xossalar kimga tegishli” savolida
F90	Siljish $E[\hat{\theta}] = \theta$; siljimaganlik $E[\hat{\theta}] = \theta$	$\bar{X}$, s^2 siljimagan; s_n^2 siljigan
F91	$\text{Var}(\hat{\theta}_2) / \text{Var}(\hat{\theta}_1)$ — nisbiy samaradorlik	Ikki siljimagan baholovchini solishtirishda
F92	$P(\hat{\theta}_n - \theta > \varepsilon) \rightarrow 0$	Asoslilik; KSQ (F81) ning davomi
F93	$\text{MSE} = \text{siljish}^2 + \text{Var}$	“Siljimagan” va “eng yaxshi” bir narsa emasligini ko’rsatishda
F94	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	σ noma’lum bo’lgan <i>har</i> bir hisobda
F95	$\text{df} = n - 1$	Jadvaldan kritik qiymat olishdan oldin
F96	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$	O’rtacha uchun asosiy formula
F97	$E = t \cdot \text{SE}$; $\text{eni} = 2E$	Xatolik chegarasi; hisobotdagi “ $\pm$ ”
F98	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<i>Faqat</i> σ berilgan bo’lsa
F99	$n \geq (z\sigma/E)^2$	O’rtacha uchun tadqiqotni rejalashtirish
F100	$\text{eni} \propto 1/\sqrt{n}$; $\times \frac{1}{2}$ uchun $n \times 4$	Aniqlikning narxini baholashda
F101	$\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	Wald — standart, ammo nuqsonli
F102	$n\hat{p} \geq 10$ va $n(1-\hat{p}) \geq 10$	Wald ga <i>ruxsat</i> beruvchi shart
F103	Vilson oralig’i	n kichik yoki $\hat{p}$ chetga yaqin bo’lsa — tavsiya etiladi
F104	$\tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{n + z^2}$ (aniq) yoki $\frac{x + 2}{n + 4}$ (amaliy), so’ng Wald	Agresti–Coull; <i>qaysi shakl</i> ishlatilgani aytilishi shart
F105	$n \geq z^2 p(1-p)/E^2$; $p = 0,5$ da $z^2/(4E^2)$	So’rovnoma hajmini rejalashtirish
F106	$\text{SE}_{\text{butstrep}} = \text{SD}(\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_B^*)$	Formula bo’lmagan statistikalar uchun
F107	$[\hat{\theta}_{(2,5\%)}^*, \hat{\theta}_{(97,5\%)}^*]$	Protsentil butstrep oralig’i
F108	$\bar{X} \perp s$ (normal bosh to’plamda)	t ning yashirin sharti; qiyshilikda buziladi

22-jadval. F89–F108. Ikkita “eshik” formulasi — F102 va F96 ning shartlari: ular hisoblamaydi, *ruxsat* beradi yoki bermaydi. Ikkita “tanqid” formulasi — F93 va F103: ular tayyor qoidani shubha ostiga qo’yadi. Yakuniy imtihonda F94, F96, F97, F101 va F105 eng ko’p so’raladiganlari.

15 Talabalar ko’p uchratadigan xatolar va noto’g’ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri va to'g'risi qanday
“ μ bu oraliqda 95 % ehtimol bilan.”	μ tasodifiy emas — ehtimollik <i>chegaralarga</i> tegishli. 95 % — <i>usulning</i> uzoq muddatli qoplash chastotasi. 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi: mana ta'rif, <i>sanoq</i> ko'rinishida.
“ $n \geq 30$ bo'lsa z ishlatilsa bo'ladi.”	Bo'ladi — farq 4 % dan kam (7-jadval). Lekin <i>nega?</i> t ni ishlatish bir xil oson va har doim to'g'ri. Odat sifatida z ga o'rganib qolgan talaba $n = 8$ da ham z yozadi — va o'shanda xato jiddiy.
“ t normallik muammosini yechadi.”	Yo'q. t faqat σ noma'lumligini yechadi. Qiyshiq bosh to'plamda $n = 5$ da t -oraliq 0,8552 qoplaydi, normal bosh to'plamda esa 0,9510 — qolgan 0,0958 butunlay bosh to'plam shaklidan. (σ ma'lum ustuni 0,9559, ya'ni 0,95 dan past emas: aybdor — s va qiyshilikning <i>juftligi</i> .)
“Siljimagan baholovchi eng yaxshisi.”	s_n^2 siljigan, lekin MSE si har bir n da kichikroq (5-jadval). “Yaxshi” — <i>qaysi mezon bo'yicha</i> degan savol.
“O'rtacha har doim medianadan yaxshi.”	Faqat normalga yaqin bosh to'plamda ($\pi/2 = 1,571$ barobar samaraliroq). Og'ir dumli t_3 da median 37,1 % ga kam tarqaladi — u yutadi.
“Butstrep — sehr; formula kerak emas.”	Butstrep tanlanmadan ko'ra ko'proq ma'lumot yarata olmaydi. Qiyshiq bosh to'plamda $n = 10$ da uning qoplashi 0,884 — klassik t dan (0,924) <i>yomonroq</i> . Maksimum uchun esa u umuman ishlaymaydi (6 ta turli qiymat).
“Katta n — oraliq ishonchli.”	Oraliq <i>tasodifiy</i> xatoni qamraydi. Siljish qamralmaydi va n bilan yo'qolmaydi — aksincha, noto'g'ri javob <i>aniqroq</i> ko'rinadi.
Yana oltitasi — 9-haftaga xos texnik xatolar	
“SE o'rniga s ni yozdim.”	Eng ko'p uchraydigan hisob xatosi. $SE = s/\sqrt{n}$; bug'doy misolida $s = 0,2446$, $SE = 0,0774$ — 3,16 barobar farq. s ni ishlatilgan oraliq [4,08; 5,19] chiqadi, ya'ni 3,16 barobar keng va butunlay noto'g'ri.
“ $df = n$ deb oldim.”	$df = n - 1$. Kichik n da bu jiddiy: $n = 5$ da $t_{0,975}(4) = 2,7764$, $t_{0,975}(5) = 2,5706$ — oraliq 7,4 % ga tor chiqadi.
“Jadvaldan bir tomonlama qiymatni oldim.”	95 % ikki tomonlama oraliq uchun kerak bo'lgan son — $t_{0,975}$, $t_{0,95}$ emas. $df = 9$ da bu 2,2622 va 1,8331: farq 23 %.
“Oraliq μ atrofida qurilgan.”	Aksincha: oraliq $\bar{x}$ atrofida quriladi va μ ni qamrashga <i>urinadi</i> . μ ni bilganingizda oraliq umuman kerak emas edi.
“ n oshsa s ham kichrayadi.”	Yo'q. s — <i>kuzatuvlarning</i> tarqoqligi va u n oshganda σ ga yaqinlashadi, nolga emas. Kichrayadigan narsa — $SE = s/\sqrt{n}$.
“Ulush uchun ham t kerak.”	Yo'q. Ulush uchun z ishlatiladi (F101, F103, F104), chunki bu yerda alohida baholanadigan σ yo'q: SE ning o'zi $\hat{p}$ orqali ifodalanadi. Aynan shu almashtirish Wald ning nuqsoniga sabab bo'ladi.

16 9-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ma'nosi
Nuqtaviy baholovchi	Point estimator	$\hat{\theta}$	Parametrni baholaydigan qoida; tasodifiy miqdor (F89).
Baho	Estimate	$\hat{\theta}_{kuz}$	Shu qoidadan chiqqan son; tasodifiy emas (F89).
Siljish	Bias	—	$E[\hat{\theta}] - \theta$; sistematik xato (F90).
Siljimaganlik	Unbiasedness	—	$E[\hat{\theta}] = \theta$ (F90).
Samaradorlik	Efficiency	—	Kichik dispersiya; nisbiy samaradorlik (F91).
Asoslilik	Consistency	—	$n \rightarrow \infty$ da xato yo'qoladi (F92).
O'rtacha kvadratik xato	Mean squared error	MSE	$siljish^2 + Var$ (F93).
t -taqsimot	Student's t -distribution	t_v	Normaldan og'irroq dumli; bitta parametrli (F94).
Erkinlik darajasi	Degrees of freedom	df, ν	Bitta o'rtacha uchun $n - 1$ (F95).
Ishonch oralig'i	Confidence interval	IO	Baho $\pm$ xatolik chegarasi (F96).
Ishonch darajasi	Confidence level	$1 - \alpha$	Usulning uzoq muddatli qoplash chastotasi.
Qoplash	Coverage	—	Oraliqning θ ni qamrab olishi; sanaladi.
Xatolik chegarasi	Margin of error	E	$t \cdot SE$; oraliqning yarim eni (F97).
Kritik qiymat	Critical value	$t_{1-\alpha/2}$	Jadvaldan olinadigan koeffitsiyent (8-jadval).
Wald oralig'i	Wald interval	—	$\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ (F101).
Vilson oralig'i	Wilson interval	—	Markazi siljirilgan, barqaror oraliq (F103).
Agresti-Coull oralig'i	Agresti-Coull interval	—	Ikki shakli bor: aniq z^2 shakli va "+2 va +2" qoidasi (F104).
Butstrep	Bootstrap	—	Tanlanmadan qayta tanlash usuli (F106).
Qayta tanlanma	Resample	—	Tanlanmadan qaytarish bilan olingan hajmi n to'plam.
Protsentil butstrep oralig'i	Percentile bootstrap interval	—	Butstrep taqsimotining 2,5–97,5 protsentillari (F107).

17 O'z-o'zini tekshirish savollari

Har bir savolda Blum darajasi va qiyinlik (1–6) ko'rsatilgan. Javoblarni yopib qo'ying va avval o'zingiz yeching.

- (Eslash, 1) $\bar{X}$, $\bar{x} = 4,635$, s^2 , μ , $t_{0,975}(9)$ — qaysilari baholovchi, qaysilari baho, qaysilari parametr, qaysilari doimiy son?
- (Tushunish, 2) Nima uchun $T = (\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$ normal emas, $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ esa normal? Bir jumlada ayting.
- (Qo'llash, 3) Faraziy: $n = 16$, $\bar{x} = 52,4$, $s = 6,0$. 95 % oraliqni quring. $z = 1,96$ ishlatilsa oraliq necha foizga tor chiqadi?
- (Qo'llash, 3) Faraziy: $n = 9$, $\bar{x} = 120$, $s = 15$. 90 %, 95 % va 99 % oraliqlarning enini hisoblang va ularni solishtiring.
- (Tahlil, 4) $n = 20$ ta kuzatuvda $x = 2$ ta muvaffaqiyat bo'ldi. Wald oralig'ini yozing. Natijada nima noto'g'ri? Nima qilish kerak?
- (Tahlil, 4) 12-jadvalning uchinchi ustunida (σ ma'lum) $n = 5$ da qoplash 0,9559, 13-jadvalda esa normal bosh to'plamda t bilan 0,9510. Bu ikki son birgalikda qanday xulosaga olib keladi — ayb s da, qiyshilikda, yoki boshqa narsadami?
- (Baholash, 5) Tadqiqotchi: "Oraliqim tor, demak tadqiqotim sifatli." Sizda qanday ikkita savol bor — va nima uchun ular enidan muhimroq?
- (Baholash, 5) Bir hamkasbingiz medianning standart xatosini hisoblash uchun $s/\sqrt{n}$ ni ishlatmoqchi. Nima deysiz? Qanday muqobil taklif qilasiz va uning cheklovi nima?

Javoblar

1. $\bar{X}$ va s^2 — baholovchilar (tasodifiy miqdorlar); $\bar{x} = 4,635$ — baho (son); μ — parametr (noma'lum qat'iy son); $t_{0,975}(9) = 2,2622$ — doimiy son (jadvaldan, tasodifiy emas). 2. Z da maxraj qat'iy son, T da esa maxraj ham tasodifiy — ikkita tasodifiylik qo'shiladi va natijaning dumli og'irlashadi. 3. $SE = 6,0/4 = 1,5$; $df = 15$, $t = 2,1314$; oraliq $[49,2028; 55,5972]$, eni 6,3943. z bilan: $[49,4601; 55,3399]$, eni 5,8799 — 8,0 % ga tor. 4. $SE = 15/3 = 5$; $df = 8$. 90 %: $t = 1,8595$, eni 18,5955; 95 %: $t = 2,3060$, eni 23,0600; 99 %: $t = 3,3554$, eni 33,5539. 99 % oraliq 95 % dan 1,455 barobar keng — kichik n da ishonchning narxi yuqoriroq. 5. $\hat{p} = 0,10$, $SE = 0,0671$, Wald $[-0,0315; 0,2315]$ — manfiy quyi chegara, ulush uchun mumkin emas. Bundan tashqari F102 sharti

bajarilmaydi ($n\hat{p} = 2 < 10$). Vilson oralig'ini ishlatish: $[0,0279; 0,3010]$. **6.** Ikkala sonni ham o'z chegarasi bilan o'qing. $0,9559 - 0,95$ dan *past emas*: demak σ ma'lum bo'lganda qiyshilikning o'zi oraliqni buzmaydi. $0,9510$ — normal bosh to'plamda s bilan olingan, ya'ni s ning o'zi ham oraliqni buzmaydi. Buzilish faqat ikkovi *birga* bo'lgan holatda ($0,8552$). Sabab: qiyshiq bosh to'plamda $\bar{x}$ va s bog'liqsiz emas ($\text{Corr}(\bar{x}, s) = 0,79$; normalda ≈ 0), holbuki aynan shu bog'liqsizlik — t -taqsimotning matematik asosi. t buni tuzatolmaydi: u faqat σ ning noma'lumligini tuzatadi. Ikki muammoni bir vositaga yuklamang. **7.** (i) Tanlanma qanday olingan — tasodifiymi? (Siljish enida ko'rinmaydi.) (ii) Eni nima uchun tor — n katta bo'lgani uchunmi, s kichik bo'lgani uchunmi, yoki ishonch darajasi past tanlanganimi? Tor oraliq o'z-o'zidan sifat belgisi emas; 80% oraliq har doim 99% dan tor. **8.** $s/\sqrt{n}$ — o'rtachaning standart xatosi; medianga u umuman tegishli emas va median uchun oddiy klassik formula yo'q. Muqobil: butstrep (F106, F107) — $n = 40$ misolida median uchun $SE = 3,670$ va oraliq $[15,00; 32,50]$ chiqqan edi. *Cheklovi*: butstrep kichik n da qoplashni pasaytiradi ($n = 10$ da $0,884$) va ekstremumlar uchun umuman ishlaymaydi.

18 Formula kartasi — takrorlash uchun bitta sahifa

STAT201 · 9-hafta · yod olinadigan minimum

- Ikki so'z.** *Baholovchi* — qoida (tasodifiy); *baho* — son. Xossalar faqat baholovchiga tegishli (F89).
- Uch xossa + MSE.** Siljimaganlik $E[\hat{\theta}] = \theta$ (F90); samaradorlik — kichik Var (F91); asoslilik — $n \rightarrow \infty$ da xato yo'qoladi (F92); $MSE = \text{siljish}^2 + \text{Var}$ (F93). *Siljimagan* $\neq$ eng yaxshi.
- Markaziy formula (F96).**

$$\bar{x} \pm \underbrace{t_{1-\alpha/2}(n-1)}_{\substack{\text{8-jadval, df=n-1} \\ SE}} \cdot \underbrace{\frac{s}{\sqrt{n}}}_{SE} \quad E = t \cdot SE, \quad \text{eni} = 2E.$$

σ berilgan bo'lsa va faqat shunda: z bilan (F98).

4. Ulush uchun. Wald $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ (F101), shart $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1-\hat{p}) \geq 10$ (F102). n kichik yoki $\hat{p}$ chetga yaqin bo'lsa — **Vilson** (F103) yoki “+2/ + 2” (F104).

5. Kerakli n . O'rtacha: $n \geq (z\sigma/E)^2$ (F99). Ulush: $n \geq z^2/(4E^2)$ (F105). Aniqlik $\times 2 \Rightarrow n \times 4$ (F100).

6. Hisoblash tartibi (imtihonda shu ketma-ketlik). (1) shartlarni tekshiring $\rightarrow$ (2) $\bar{x}$ va s $\rightarrow$ (3) $SE = s/\sqrt{n} \rightarrow$ (4) $df = n - 1$ va jadvaldan $t \rightarrow$ (5) $\bar{x} \pm t \cdot SE \rightarrow$ (6) javobni so'z bilan, birlik bilan yozing.

7. Tez tekshiriladigan sonlar. $t_{0,975}$: $df 4 \rightarrow 2,7764$; $9 \rightarrow 2,2622$; $14 \rightarrow 2,1448$; $19 \rightarrow 2,0930$; $24 \rightarrow 2,0639$; $29 \rightarrow 2,0452$; $99 \rightarrow 1,9842$; $\infty \rightarrow 1,9600$. $t_{0,95}(9) = 1,8331$; $t_{0,995}(9) = 3,2498$. $\sqrt{10} = 3,1623$; $\sqrt{25} = 5$; $\sqrt{100} = 10$.

8. Talqin — bitta to'g'ri jumla. “Bu oraliqni ishlab chiqargan usul o'z oraliqlarining 95% ida haqiqiy μ ni qamrab oladi.” Dalil: 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi. *Hech qachon* “ μ ning shu yerda bo'lish ehtimolligi” demang.

9. Uchta chegara — halol bo'lish uchun. (a) t σ ni tuzatadi, *normallikni emas* (qiyshiq bosh to'plam, $n = 5$: qoplash $0,855$). (b) Oraliq *tasodifiy* xatoni o'lchaydi, siljishni emas. (c) Butstrep formulani almashtiradi, ma'lumotni emas (maksimum uchun ishlaymaydi).

10. Bu hafta QILINMAYDIGAN narsalar. Gipoteza sinovi, H_0/H_A , p -qiymat, I va II tur xatolari, ikki tanlanmani solishtirish, χ^2 , regressiya — **10–13-haftalar**. Bu hafta faqat *baholash*.

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik: OWID / FAOSTAT, data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Kino byudjetlari: data/kinolar-byudjet.csv ($N = 2467$, 2000–2018; PG-13 ulushi $896/2467$). Simulyatsiyalar: MINSTD generatori ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$), urug'lar matnda ko'rsatilgan; hisoblash skriptlari gen/01_verify_w09.py va gen/04_tarqatma_faoliyat_w09.py, barcha sonli natijalar gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt va gen/VERIFIED-W09-TARQATMA.txt da. Faraziy mashqlarning parametrlari ($\bar{x} = 48,0$, $s = 10,0$ va h.k.) o'quv maqsadida tuzilgan va rasmiy statistika emas.